

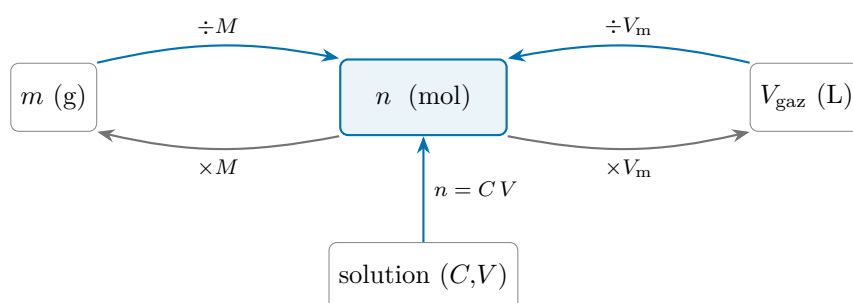
Thème 2 — Convertir en quantité de matière (moles)

Les coefficients d'une équation comptent des **moles**. Mais au laboratoire on mesure des **masses** (balance), des **volumes de gaz** (éprouvette) et des **solutions** (concentration). Trois relations — et trois seulement — servent de *portes d'entrée* vers la mole. Les maîtriser dans les *deux sens* est le cœur de tout calcul de chimie.

À retenir : les trois portes vers la mole

$$\underbrace{n = \frac{m}{M}}_{\text{à partir d'une masse}} \quad \underbrace{n = \frac{V}{V_m}}_{\text{gaz : } V_m = 22,4 \text{ L/mol (TPN)}} \quad \underbrace{n = C \times V}_{\text{solution}}$$

n en mol ; m en g ; M en g/mol ; V_{gaz} et V_{solution} en L ; C en mol/L. On lit chaque relation à l'endroit ($\rightarrow$ moles) ou à l'envers ($m = nM$, $V = nV_m$, $C = n/V$).



Méthode — convertir une donnée en moles (puis en autre chose)

1. **Repérer la nature de la donnée** : une masse ? un volume de gaz ? une solution ?
2. **Homogénéiser les unités** : masses en g, volumes en L ($1 \text{ mL} = 1 \times 10^{-3} \text{ L}$), C en mol/L.
3. **Appliquer la bonne porte** pour obtenir n en moles.
4. **Reconvertir** le résultat dans l'unité demandée ($m = nM$, $V = nV_m$, $C = n/V$, ou nombre d'entités $N = n N_A$).

Piège : ne jamais confondre les unités

- une quantité en **moles n'est ni une masse ni un volume** : pour une masse, multiplier par M ; pour un volume de gaz, par V_m .
- $1 \text{ mL} \neq 1 \text{ L}$: convertir *avant* de calculer ($20 \text{ mL} = 0,020 \text{ L}$).
- $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$ vaut *seulement aux TPN* (0°C , 1 atm).

Remarque : le nombre d'Avogadro : compter les entités

Une mole contient $N_A = 6,02 \times 10^{23}$ entités. Pour passer des moles au *nombre* de molécules (ou d'ions, d'atomes), on multiplie : $N = n N_A$. La masse d'une seule entité vaut M/N_A .